DM 4 - Type CCINP

Le but de ce problème est d'étudier quelques propriétés (diagonalisabilité, déterminant) de certaines matrices tridiagonales.

Plus précisément, pour un entier naturel $n \geqslant 2$, on considère $n-1$ couples de nombres complexes (a_k, b_k), $k = 0, \ldots, n-1$, tels que $a_k b_k = -1$ et on s'intéresse à la matrice suivante :

$$M_n = \begin{pmatrix} 1 & b_1 & 0 & \ldots & 0 \\ a_1 & 1 & b_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 & b_{n-1} \\ 0 & \ldots & 0 & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

On posera également $M_1 = (1)$ (matrice carrée d'ordre 1 dont le seul terme vaut 1).

Les quatre parties de ce problème sont indépendantes.

Elles peuvent être traitées séparément.

Notations

- On note χ_A le polynôme caractéristique d'une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $E_\lambda(A)$ le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ ;
- on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}$;
- on note $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ (resp. $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$) l'espace vectoriel des matrices colonnes de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$ (resp. dans $\mathbb{R}$) ;
- on note I_n la matrice identité de taille n ;
- on note $\bar{z}$ le conjugué d'un nombre complexe $z \in \mathbb{C}$.

1 Un exemple dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$

Dans cette partie, on considère que n est égal à 3 et on pose $a_1 = a_2 = -1$ et $b_1 = b_2 = 1$.

On s'intéresse donc à la matrice

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q1. Déterminer le rang de $M_3 - I_3$ et en déduire que M_3 admet au moins une valeur propre réelle à préciser.

Q2. Déterminer χ_{M_3}. Ce polynôme est-il scindé sur $\mathbb{R}$?

Q3. Déduire de la question précédente la valeur du déterminant de M_3.

Q4. Justifier que la matrice M_3 admet 3 valeurs propres complexes distinctes, dont une seule est réelle et les deux autres complexes conjuguées. En déduire que M_3 est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et donner, sans aucun calcul, la dimension de ses sous-espaces propres.

On note dans la suite λ l'unique valeur propre réelle de M_3 et μ l'unique valeur propre complexe de M_3 dont la partie imaginaire est strictement positive. Ainsi, les valeurs propres de M_3 sont λ, μ et $\bar{\mu}$.

Q5. Déterminer une base du sous-espace propre $E_\lambda(M_3)$.

Q6. Déterminer les nombres complexes p tels que

$$M_3 \begin{pmatrix} p \\ i\sqrt{2} \\ -p \end{pmatrix} = (1 + i\sqrt{2}) \begin{pmatrix} p \\ i\sqrt{2} \\ -p \end{pmatrix}.$$

En déduire une base du sous-espace propre $E_\mu(M_3)$.

Q7. Soit $N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ une matrice à coefficients *réels*, $z \in \mathbb{C}$ et

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C}).$$

Montrer que si X est un vecteur propre de N associé à la valeur propre z, alors le vecteur

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} \bar{x_1} \\ \bar{x_2} \\ \bar{x_3} \end{pmatrix}$$

est un vecteur propre de N associé à la valeur propre $\bar{z}$.

Q8. En déduire une base de $E_{\bar{\mu}}(M_3)$.

2 Cas général dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$

Uniquement dans cette partie, on considère que l'entier naturel n vaut 2. On s'intéresse donc à la matrice M_2 de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ définie par

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ a_1 & 1 \end{pmatrix}.$$

où a_1 et b_1 sont deux nombres complexes tels que $a_1 b_1 = -1$.

Q9. Déterminer χ_{M_2}.

Q10. Si on considère a_1 et b_1 réels, la matrice M_2 est-elle diagonalisable dans $\mathbb{R}$?

Q11. La matrice M_2 est-elle diagonalisable dans $\mathbb{C}$?

Aucune diagonalisation effective n'est demandée.

Q12. Donner la valeur du déterminant de M_2.

3 Calcul du déterminant dans le cas général

On reprend les notations de la présentation générale et on considère donc les matrices M_n pour tout entier $n \geqslant 1$. On note alors d_n le déterminant de M_n.

On rappelle que la suite de Fibonacci $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie de la manière suivante : $F_0 = 1, F_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Q13. Donner les valeurs de d_1 et de d_2 puis calculer d_3.

Q14. Montrer que pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, $d_{n+2} = d_{n+1} + d_n$.

On pourra développer d_{n+2} suivant la dernière ligne de M_{n+2}.

Q15. En déduire que pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, $d_n = F_n$.

La valeur de F_n sera calculée un peu plus tard dans le chapitre ; c'est une application de la théorie de la réduction !